



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1		EQUIPO: Equipo de Rayos X tipo	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCION: Calle Canada #16501, Col. Rio Tijuana, Tijuana, B.C. 22226		MODELO: MSA 407 DP	001-6545
CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California		MARCA: CMS	FOLIO
C.P. 22226	TEL:	SERIE: 180925A/17141	001-25407
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR No. 01		SALA: Sala de RX	FECHA:
0001-0911		ADM: CCL	001-6545
050GYR01M/09125-006-00		A PREVENTIVO POLIZA	001-6545
No DE CLIENTE	No DE CONTRATO	CLASIFICACION	TIPO DE ORDEN

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OCAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en revision y calibracion de kv, voltajes y tiempos de exposicion, lubricacion general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoria tecnica y operativa, se anexa registro de operacion. El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 25/07/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA	DIA	INC.	No.	INC.	No.
25-7	M	13:00:00	15:00:00	2	9
1	M	-	-	-	-
2	J	-	-	-	-
3	V	-	-	-	-
4	S	-	-	-	-
5	D	-	-	-	-
AVION	AUTO	TOTALES	2	9	9

REFACCIONES UTILIZADAS LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION
GresAT		Grasa de Alta Tension	1	AC		Kit de Control
KIT MP		Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo)	1			

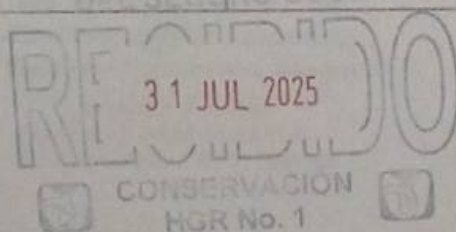
TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCION

NOMBRE: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	INGENIERO DE EYMSA: Ing. Alejandro Arzujo Arce	JEFE DE AREA DE EYMSA:
CARGO: Subjefe de Conservación	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	
FIRMA: IMSS Mat. 99024980	Sucursal Hermosillo, Sonora.	
FECHA: 31/07/2025		

MEXICO, CDMX AV. REVOLUCION No. 751 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDIA BENITO JUAREZ TELS: 56 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 252B COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS: 33 3825 5533 33 3518 9080 33 3519 6222 33 3519 6772 33 3515 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B3 No. 200 COL. LEONES C.P. 64600 TELS: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8346 7055	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS: 66 2215 7077 66 2215 7078 66 2215 7079 66 2215 7080	LEÓN, GTO. CHAMPAS No. 213 ENTRE ROSA DE CHILE COL. BELLA VISTA C.P. 37000 TELS: 47 5714 5763 47 5714 2788 47 5714 6772 47 5714 2789
--	--	--	--	--

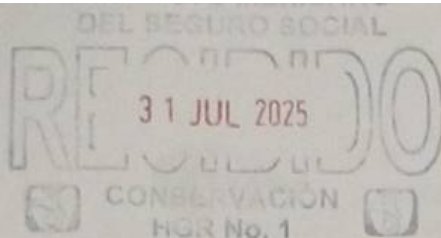
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORIGINAL



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1





Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION

**REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL**

NOM-229-SSA1-2002

FECHA 29/07/2025

OOAD / UMAE Baja California

UNIDAD HGR NO.1

COMPAÑIA ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.

ORDEN DE SERVICIO No. OS-045457

SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

SALA SALA DE RX

EQUIPO EQUIPO DE RAYOS X FIJO MARCA CMR

MODELO MRF 90T DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐

TRIFÁSICO ☐

ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

☒

D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI

☒

E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO.

☒

Ing. Alejandro Araujo Arce
Electronica Y Medicina S.A.
Sucursal Hermosillo, Sonora.

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSABLE
IMSS



ELECTROTÉCNICA Y MÁQUINAS, S.A.

ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA:	No. ORDEN DE SERVICIO:
No. SERIE:	FECHA:

No.	MRF90T -MESA RADIOFLUOROSCOPICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Bascular la mesa lado pies. Desmontar la cubierta trasera del pie de la mesa. Evaluar y corregir en caso necesario los ajustes de cadenas.	
2.-	Verificar el estado de los baleros, guías, cadenas, limpiar y lubricar.	
3.-	Observar que no haya fugas de aceite de los reductores.	
4.-	Alimentar el equipo y comprobar el voltaje correcto de operación.	
5.-	Revisión de filamentos y cambio de grasa de A.T. en el Tubo de rayos X.	
6.-	Verificación de los clutchs en los moto-reductores.	
7.-	Verificar micro interruptores de seguridad de mesa y ajustar de ser necesario.	
8.-	Revisión y limpieza de los relevadores - contactores.	
9.-	Revisar que los fusibles sean del valor adecuado.	
10.-	Revisar que la nivelación del tubo de la mesa sea el adecuado.	
11.-	Verificar que las cortinas del colimador cierren adecuadamente.	
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.	
14.-	Limpieza general del sistema.	
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	
16.-	Reapretar todas las fijaciones de mesa al piso, ya sea de tornillo de tope positivo o de tuerca. Corregir en caso necesario.	
17.-	Hacer basculamiento completo y verificar que no haya ruidos anormales durante el movimiento.	
18.-	Verificar la tensión de la cadena del carro, si está floja, apretarla moderadamente.	
19.-	Controlar el estado de las bandas de transmisión, si presentan marcas de desgastes, cambiarlas, si no verificar su estado de tensión.	
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	
21.-	Verifica los paros a 90 grados, 0 grados y Trendelemburg de la mesa.	
22.-	Verificar que se realice adecuadamente el formato seleccionado en el seriógrafo. En caso de ser necesario, ajustar los sensores, así como la secuencia rápida.	
23.-	Revisión de indicadores luminosos.	
24.-	Revisión de micro celdas de formateo del seriógrafo.	
25.-	Revisión y reajuste de potenciómetros de charola porta chasis, para cada uno de los tamaños de cassettes.	
26.-	Verificar que funcionen adecuadamente los interruptores de seguridad.	
27.-	Verificar el buen funcionamiento de charola porta chasis.	
29.-	Revisar partes mecánicas de acoplamiento y de movimiento mecánico del seriógrafo con intensificador de imagen.	
30.-	Verificar la libre entrada y salida de la charola portachasis con el chasis más pesado.	
31.-	Verificar la buena fijación mecánica del intensificador de imagen.	
32.-	En caso de que la mesa cuente con Detector Digital Dinámico (DDD) , revisar la correcta fijación del flat panel.	
33.-	Asegurarse del buen funcionamiento del UPS encargado de alimentar al detector.	
34.-	Revisar el funcionamiento de entrada y salida de rejilla antidifusora.	
35.-	Revisar el buen estado del bucle de cableado de alimentación al detector fijo.	
36.-	Pruebas funcionales.	

No.	GMX - GENERADOR DE RAYOS X TIPO: ☐ 525 RF ☐ 650 RF ☐ 800 RF ☐ 850RF DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Quitar tapa frontal del control y revisar fusibles, contactos de relevadores, focos, resistencias y cableado en general. Cambiar en caso necesario, efectuar limpieza general.	
2.-	Medir tensiones de trabajo del auto transformador, estabilizador y corregir en caso necesario.	
3.-	Verificar que las membranas y los indicadores luminosos de la consola de control estén en buen estado.	
4.-	Revisar cables y conectores en la consola.	
5.-	Revisión y limpieza de los relevadores.	
6.-	Revisar los voltajes de corriente directa.	
7.-	Revisión y limpieza de las terminales de A.T.	



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA:	Nº. ORDEN DE SERVICIO:
No. SERIE:	FECHA:

8.-	Verificar el nivel de aceite en el transformador	
9.-	Revisar la frecuencia del inyector de filamento	
10.-	Revisar la frecuencia del inyector de alto voltaje, así como del tiempo muerto	
11.-	Verificar la calibración de mA en Gráfico	
12.-	Verificar la calibración de mA en Scopia	
13.-	Verificar el buen funcionamiento del control automático de fluoroscopia	
14.-	Revisar que los conectores estén bien colocados	
15.-	Revisión de la interfase del sistema	
16.-	Verificar el funcionamiento del control automático de exposición	
17.-	Llevar a cabo la calibración radiográfica de conjunto Generador, tubo de Rayos X	
18.-	Limpiar internamente la electrónica del Generador y consola	
19.-	Pruebas funcionales	

No.	II - INTENSIFICADOR DE IMAGEN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒ No aplica ☐
1.-	Revisar la correcta fijación mecánica del Intensificador de Imagen	
2.-	Verificar el correcto centrado del Intensificador, ajustar en caso necesario	
3.-	Revisar el buen estado de la cámara de TV	
4.-	Verificar que la fuente de alta tensión de ánodo, así como las fuentes de baja de magnificaciones no tengan arcos internos ni ruidos que lo evidencien	
5.-	Limpiar cuidadosamente la electrónica en general	

No.	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN FLUOROSCOPIA TIPO: ☐ CCTV ☐ DFS700 ☐ ARIXRAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒ No aplica ☐
1.-	Verificar el buen funcionamiento de las opciones de ventaneo	
2.-	Destapar con cuidado el CPU y verificar la buena fijación de tarjetas y conectores internos	
3.-	Limpieza de elementos críticos	
4.-	Verificar el buen funcionamiento del Teclado, reemplazar en caso necesario	
5.-	Verificar y reajustar en caso necesario la calidad de imagen	

No.	CR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica ☒ No aplica ☐
1.-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general		
2.-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad		
3.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de inserción y eyección		
4.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte		
5.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo		
6.-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad óptica		
7.-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros		
8.-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de la consola de adquisición (CS)		
9.-	Limpiar e inspeccionar lector de código de barras		
10.-	Limpiar e inspeccionar cassettes		
11.-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente		
12.-	Verificación de funcionamiento		
13.-	Adquisición de imágenes de prueba		
14.-	Revisión, calibración y ajuste de imagen		



ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

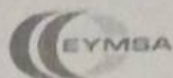
CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA:	No. ORDEN DE SERVICIO:
No. SERIE:	FECHA:

No.	DIAG ESTACION DE DIAGNOSTICO	☐ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Verificar funcionamiento normal del Equipo (aplicación, monitores, mouse, teclado)		
2.-	Llevar CPU y periféricos al área asignada para dar el mantenimiento preventivo		
3.-	Retirar tapa lateral de CPU, cubierta frontal y tapas internas		
4.-	Desconectar y retirar Disco Duro, memorias, tarjetas de video, tarjeta de red externa		
5.-	Revisar y limpiar los componentes retirados del CPU con la sopladora o el aire comprimido		
6.-	Revisar, desatornillar para abrir y limpiar tarjeta(s) de video con la sopladora o el aire comprimido		
7.-	Limpia el CPU internamente y sus componentes (Fuente de poder, disipadores, ventiladores) con la sopladora o el aire comprimido		
8.-	Abir y limpiar el UPS internamente y sus componentes (en caso de que el modelo permita que se abra el UPS) con la sopladora o el aire comprimido		
9.-	Volver a fijar los componentes internos y tapas del CPU y del UPS		
10.-	Revisar y limpiar periféricos (Mouse y teclado) con la sopladora o el aire comprimido y el líquido o espuma limpiadora		
11.-	Revisar y limpiar Monitor(es) con líquido limpiador para pantallas		
12.-	Conectar y fijar cables de Alimentación, Cable de Red, cable de video y Encender Equipo		
13.-	Realizar borrado de logs y desinstalación de software innecesario		
14.-	Verificar funcionamiento general del equipo		

No.	IMPRESORA	TIPO: ☐ 832 ☐ 873 ☐ SIGMA ☐ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general		
2.-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad		
3.-	Revisión de funcionamiento de interlocks		
4.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de suministro de película		
5.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte		
6.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subcaneo		
7.-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de calor. Cambiar elementos en caso necesario		
8.-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros		
9.-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de enlace de impresión (Print link- solo modelos 832/873)		
10.-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente		
11.-	Verificación de funcionamiento		
12.-	Impresión, revisión, calibración y ajuste de imagen		

No.	DETECTOR DIGITAL DIRECTO (DDD)	☐ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Revisar estado físico del detector		
2.-	Asegurarse de la buena fijación mecánica del mismo		
3.-	Hacer adquisiciones y verificar la calidad de imagen		
4.-	Llevar a cabo la verificación de calibración y repetirla en caso necesario		
5.-	Verificación de procesos dinámicos		



**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA:	No. ORDEN DE SERVICIO:
No. SERIE:	FECHA:

No.	CP - COLUMNA PISO (SOPORTE DE TUBO DE RX) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒	No aplica ☐
1.-	Revisar riel inferior, así como los tornillos de fijación de los mismos.		
2.-	Revisar baleros y guías, y en caso necesario cambiarlos, engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento.		
3.-	Verificar el sistema de contrapeso, cable de acero, elementos de fijación; lubricar ligeramente.		
4.-	Revisar el sistema eléctrico, los cables de alimentación, frenos y controles de mando. Verifica la buena actuación de frenos electromagnéticos.		
5.-	Verificar la buena fijación del tubo de rayos X, así como su buena conexión. Cambio grasa A.T. a los cables de alta tensión y reapretar los cables del estator.		
6.-	Verificar del colimador, centrado, luz, coincidencia de la luz con la radiación, el estado de las penillas y cortinillas.		
7.-	Acomodar y amarrar adecuadamente cables de alta tensión y cables auxiliares.		

No.	SBV - SOPORTE DEL BUCKY DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ☒	No aplica ☐
1.-	Revisar la mecánica de tracción de los buckys, Revisar frenos mecánicos.		
2.-	Revisar el estado interno de cada bucky, ajustando los arranques y paradas de movimiento de la rejilla, relevadores, freno, micro interruptores.		
3.-	Limpiar internamente y lubricar guías de movimiento de charola y o detector, ya sea fijo o móvil.		
4.-	Verificar el buen estado del cable de conexión de salida de piso a muro, hacia cuerpo de bucky.		

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ☒ SI APLICA LA REVISIÓN.

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRICULA / FIRMA / FECHA)

Lucio Martínez Rivera
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 9802465
IMSS

31/07/2021

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO

SELLO FECHADOR

31 JUL 2025

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

SELLO UNIDAD MÉDICA



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1